

ESTRATEGIAS ECOLÓGICAS

Una vez que se tienen las políticas y los lineamientos ecológicos definidos, el siguiente paso es la integración de las estrategias ecológicas. Una estrategia ecológica es, de acuerdo con el Reglamento de la LGEEPA en materia de Ordenamiento Ecológico, la integración de los objetivos específicos, las acciones, los proyectos, los programas y los responsables de su realización dirigida al logro de los lineamientos ecológicos aplicables en el área de Ordenamiento Ecológico.

Las estrategias ecológicas generales (Tabla 17), que son acciones y programas que deberá implementar el gobierno del municipio para dar cumplimiento a los lineamientos ecológicos identificados en este ordenamiento ecológico y se diferencian en

- a) Aquellos que permitirán atacar las causas de los conflictos o problemas ambientales.
- b) Aquellos que permitirán modificar la condición de un recurso natural o ecosistema para lograr un lineamiento ecológico.

De manera particular en las fichas de cada una de las UGA además de las estrategias ecológicas generales presentadas en una matriz, se señalan algunas estrategias ecológicas de carácter particular.

Tabla 17. Estrategias ecológicas

E 1	INCOMPATIBILIDAD DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE GOBIERNO A NIVEL FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL
	El Ayuntamiento, en coordinación con el gobierno estatal y SEMARNAT, deberá promover la horizontalidad de las políticas de gobierno federal, estatal y municipal de injerencia en las políticas ambientales, con la finalidad que haya congruencia entre disposiciones y programas de gobierno y se facilite la aplicación de la legislación y se realice el aprovechamiento sustentable de los recursos garantizando la conservación de la integralidad y función del los ecosistemas, y su composición de especies de flora y fauna. El Ayuntamiento promoverá el análisis de compatibilidades e incompatibilidades entre la normatividad ambiental y los programas y acciones de las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno. El Ayuntamiento promoverá la adecuación de los programas y acciones de las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno para lograr la compatibilidad de éstos con la normatividad ambiental.
	Indicadores ambientales: Número.de estudios realizados Número de propuestas de adecuación de programas y acciones de gobierno Número de adecuaciones realizadas
EG 2	CONOCIMIENTO ACTUALIZADO DEL BALANCE HÍDRICO DE LOS ACUÍFEROS
	El Ayuntamiento promoverá con Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) la actualización de estudios de disponibilidad de agua de los acuíferos del municipio (evaluación anual del balance hídrico de los acuíferos), incluyendo el registro de la ubicación y el gasto de los pozos, para que

sean la base para la autorización de nuevos proyectos y de concesiones de agua subterránea para los distintos usos (urbano, turístico y agropecuario). Los estudios de actualización deberán incluir análisis de la calidad del agua. El Ayuntamiento, promoverá con CONAGUA y el gobierno estatal, la realización de estudios para identificar zonas donde se deba prohibir la extracción de materiales pétreos que puedan afectar las zonas de recarga y descarga del acuífero. El Ayuntamiento promoverá con CONAGUA la realización de programas para el análisis, monitoreo, restauración y seguimiento de los pozos en donde se sobrepasan los niveles máximos permisibles establecidos en la NOM-127-SSA1-1994 (2000). El Ayuntamiento deberá dar difusión (por lo menos anualmente), a la información generada por CONAGUA de la situación de pozos y acuíferos del Municipio (usos, calidad de agua, volumen de extracción y balance hídrico). El Ayuntamiento promoverá la firma de un convenio con la CONAGUA, a través del Consejo de Cuenca, para el desarrollo de un programa de manejo que asegure la permanencia e integridad de las zonas de recarga de los acuíferos, así como el restablecimiento o mantenimiento del equilibrio entre la disponibilidad y el aprovechamiento de los recursos hídricos. Dicho programa deberá incluir entre sus acciones prioritarias el monitoreo y la protección de las zonas de recarga y descarga natural de acuíferos. El Ayuntamiento promoverá con CONAGUA la verificación del cumplimiento de las vedas decretadas. El Ayuntamiento solicitará que se constituya y opere el Comité de Técnico de Aguas Subterráneas del Municipio de Loreto (COTAS-Loreto), solicitando la participación del ayuntamiento en el mismo. El Ayuntamiento promoverá que la realización de las actividades productivas intensivas se lleve a cabo fuera de las zonas importantes para la recarga de acuíferos.	Indicadores ambientales: Evaluación anual del balance hídrico de los acuíferos Inventario anual de pozos (usos, calidad de agua, volumen de extracción). Diagnóstico de los pozos en donde se sobrepasan los niveles máximos permisibles establecidos en la NOM-127-SSA1-1994 (2000). Número de materiales impresos o electrónicos para la difusión de medios de la situación de pozos y acuíferos del Municipio (usos, calidad de agua, volumen de extracción y balance hídrico).
--	---

EG 3 DESARROLLAR UN DIAGNÓSTICO SOBRE LOS RECURSOS NATURALES Y SU ESTADO DE CONSERVACIÓN
El Ayuntamiento deberá elaborar un registro de instituciones e investigadores que hayan trabajado o realicen investigaciones de los recursos naturales en el Municipio. Para ello se deberá establecer comunicación permanente con las instituciones y organizaciones que realicen actividades académicas y de investigación sobre la materia, a fin de contar con los actores académicos que contribuyan al conocimiento de la biodiversidad del estado. El Ayuntamiento, en coordinación con el gobierno estatal, promoverá la realización de un diagnóstico de las condiciones actuales en que se encuentra la cubierta vegetal a una escala más detallada (1:20,000), a fin de contar con información más detallada de la situación actual de la cubierta vegetal y se tengan elementos que permitan una mejor determinación de las políticas de conservación. El Ayuntamiento, en coordinación con el gobierno estatal, promoverá la realización de estudios edafológicos para identificar zonas de erosión actual o potencial, que permitan establecer prioridades en las medidas para su protección o restauración.

El Ayuntamiento, en coordinación con el gobierno estatal, promoverá la realización de estudios a escalas más detalladas para determinar la distribución de especies de flora y fauna bajo alguna categoría de riesgo (NOM-059-SEMARNATSEMARNAT-2001) y endémicas. Ayuntamiento, en coordinación con el gobierno estatal, promoverá la realización de estudios que permitan identificar especies de flora y fauna que deban ser incluidas como especies protegidas en la NOM – 059-SEMARNATSEMARNAT-2001. El Ayuntamiento, en coordinación con el gobierno estatal, promoverá la realización de un análisis del paisaje de la zona costera para identificar y caracterizar los diferentes ambientes (playa arenosa, duna, playa rocosa, acantilado). Lo anterior con el fin de definir medidas de control y regulación de aprovechamiento y conservación. El Ayuntamiento promoverá con el gobierno federal, estatal y la SEMARNAT, la realización de un programa para delimitar las zonas y acciones a desarrollar para controlar o disminuir la erosión, así como para restaurar el suelo en aquellas zonas donde se detectó deterioro de este recurso que se señalan en el mapa correspondiente de este ordenamiento. El Ayuntamiento, en coordinación con el gobierno estatal y la SEMARNAT, promoverá la realización de estudios detallados en las zonas prioritarias para la conservación (Figura 25 del Informe Ejecutivo), en particular los oasis, arroyos, manglares, marismas y humedales del Municipio para establecer estrategias de conservación y requerimientos de restauración, en caso necesario. El Ayuntamiento, en coordinación con el gobierno estatal, promoverá la realización de estudios de la biodiversidad dentro del Municipio para una mejor delimitación espacial y temporal de zonas de alta riqueza de especies, de alta diversidad biológica de plantas, aves, reptiles y mamíferos, así como delimitación de zonas de alta riqueza de aves acuáticas. El Ayuntamiento, en coordinación con el gobierno estatal, promoverá la realización de estudios para la delimitación de las zonas de alta riqueza escénica o paisajística. El Ayuntamiento promoverá en coordinación con la CONAGUA la realización de un programa para el diagnóstico y saneamiento de los cuerpos de agua y zonas inundables contaminadas y restauración de sitios degradados o abandonados, considerados de importancia biológica o para la conservación de la flora y fauna. El Ayuntamiento deberá efectuar la difusión oficial de las cartas de riesgo (inundación, deslaves, contaminación urbana e industrial, cambio del nivel medio del mar por efecto del cambio climático (Mapas de zonas de Riesgo presentados en este Ordenamiento) para todas las acciones de evaluación de lotes o terrenos dedicados a la vivienda.	Indicadores ambientales: Inventario actualizado de instituciones e investigaciones sobre recursos naturales Diagnóstico de la cubierta vegetal Mapa con zonas de erosión actual y potencial Lista de acciones y medidas de protección contra erosión Estudio de distribución de especies protegidas NOM – 059-SEMARNAT-2001 Análisis de las zonas de alta riqueza escénica o paisajística Estudio de la situación actual de dunas, oasis, y humedales del Municipio. Especies endémicas y en la NOM – 059-SEMARNATSEMARNAT-2001, y definición de aquellas que por su situación actual deban ser incluidas.
---	--

EG 4 PROTECCIÓN DE ÁREAS DE RELEVANCIA AMBIENTAL DEL MUNICIPIO
El Ayuntamiento deberá desarrollar e implementar programas de vigilancia para evitar la afectación de dunas y su zona de influencia para el cumplimiento de las regulaciones en el área. El Ayuntamiento, en coordinación con SEMARNAT, desarrollará programas para la protección y

vigilancia de las obras y actividades que se desarrollen en terrenos con frente de playa para evitar la afectación de los procesos de transporte de sedimentos.

El Ayuntamiento promoverá, en coordinación con SEMARNAT y los propietarios o concesionarios de los predios en las zonas costeras, el desarrollo e implementación de un programa de protección de zonas de desove de tortugas marinas.

El Ayuntamiento promoverá, en coordinación con SEMARNAT la implementación programas de vigilancia periódica en las zonas de cauces de arroyos y zonas de riesgo en la costa, para garantizar el cumplimiento de las regulaciones en el área.

El Ayuntamiento promoverá la conservación de los oasis a través del impulso de las actividades productivas históricas de la región, así como a través de la presentación a los habitantes de los oasis de propuestas de actividades productivas complementarias a las ya existentes, así como de programas que faciliten el acceso a mercados para sus productos.

El Ayuntamiento promoverá la implementación de programas de educación ambiental para los habitantes de los poblados aledaños a los oasis y operadores de turismo alternativo sobre la relevancia de la conservación de estos ecosistemas por su importancia para preservar la biodiversidad del Municipio y el patrimonio histórico cultural de los ranchos asociados a dichos oasis.

El Ayuntamiento promoverá, en coordinación con SEMARNAT, que se evite la introducción de especies exóticas invasivas tanto de flora como fauna en los oasis, con el fin de proteger la biodiversidad de estos ecosistemas.

El Ayuntamiento, en coordinación con SEMARNAT, CONANP y gobierno estatal promoverá la integración de una propuesta de Área Natural Protegida para los oasis del Municipio de Loreto, para mantener los procesos ecológicos, la función de los ecosistemas, la estructura de las comunidades biológicas, los servicios ambientales que brindan y conservar la diversidad biológica dada su unicidad, alta riqueza de especies, especies raras y endemismos. (Figura 24, Informe Ejecutivo POET Loreto: Propuesta).

El Ayuntamiento, en coordinación con SEMARNAT, CONANP y gobierno estatal promoverá la integración de una propuesta de Área Natural Protegida para la Sierra de la Giganta para mantener los procesos ecológicos, la función de los ecosistemas, la estructura de las comunidades biológicas, los servicios ambientales que brindan y conservar la diversidad biológica dada su unicidad, alta riqueza de especies, especies raras y endemismos. (Figura 24, Informe Ejecutivo POET Loreto: Propuesta).

El Ayuntamiento, en coordinación con SEMARNAT, CONANP y gobierno estatal promoverá la integración de una propuesta de dos zonas como ANP (protección de flora y fauna), en las partes bajas costeras (Agua Verde-San Carlos y zona norte del Municipio (Figura 24, Informe Ejecutivo POET Loreto: Propuesta). Se proponen estas áreas considerando la conectividad de poblaciones de especies de aves acuáticas, y los manglares de la zona costera de este municipio.

Indicadores ambientales:

Propuestas de Área Natural Protegida, para los oasis del municipio de Loreto.

Propuesta de Área Natural Protegida para Sierra de la Giganta.

Propuesta de área de preservación para las partes bajas costeras (Agua Verde-San Carlos y zona norte del Municipio (Figura 24, Informe Ejecutivo POET Loreto: Propuesta).

EG 5 MANEJO DE FLORA Y FAUNA

El Ayuntamiento junto con SEMARNAT, CONAFOR e instituciones académicas, elaborará y actualizará cada tres años el programa de recuperación de flora y fauna que deberá observar todo proyecto que implique desmonte, el cual deberá incluir:

- A) Lineamientos generales para la recuperación y resguardo de flora y fauna,
- B) Lineamientos específicos para especies endémicas o enlistadas en algún estatus de protección,
- C) La definición de sitios y técnicas para el traslado y ubicación final de las especies de flora y fauna,
- D) Establecer los mecanismos para que el promovente informe las actividades de rescate y recuperación de flora y fauna,
- E) Establecer mecanismos de control, vigilancia, difusión y supervisión

El Ayuntamiento elaborará y actualizará cada tres años el programa de reforestación urbana y jardinado, privilegiando el uso de especies nativas o frutales.

El Ayuntamiento promoverá la realización de programas de capacitación de las comunidades y fomento con apoyos económicos para las actividades de conservación y rescate de fauna y flora silvestre.

El Ayuntamiento promoverá, en coordinación con la SEMARNAT, la elaboración de estudios específicos que permitan delimitar las áreas de reproducción de especies sujetas a estatus de protección, con el fin de que la información sea utilizada en los planes de manejo para su conservación.

El Ayuntamiento, en coordinación con SEMARNAT, CONANP y el gobierno estatal promoverá la implementación de un Programa de manejo de los sitios de anidación y desove de la tortuga marina, con el fin de proteger sus poblaciones, el cual incluya, entre otras, la siguientes disposiciones:

- (1) Evitar la iluminación directa al mar y zona de playa. La iluminación deberá ser color ámbar, de baja intensidad y estar cubierta por difusores.
- (2) Limitar el tránsito de vehículos motorizados, caballos, semovientes y animales domésticos en los sitios de anidación.
- (3) Regular la construcción, instalación u operación de estructuras móviles y de infraestructura permanente o móvil de cualesquier índole en la zona de desove de tortugas marinas, con excepción de las obras o actividades que tengan por objeto proteger, restaurar, investigar o conservar los sitios de anidación.
- (4) Asegurar que la limpieza de playas únicamente se realice en forma manual utilizando rastrillos con penetración máxima de cinco centímetros de profundidad en los sitios de anidación.

Indicadores ambientales:

Programa de recuperación de flora y fauna nativa

Lista de sitios para ubicar a las especies en resguardo o para reubicación

Manual de técnicas para el traslado de especies y su manejo

Evaluación y actualización del programa

EG 6 REGULAR ACTIVIDADES EN LAS PLAYAS Y LÍNEA DE COSTA

El Ayuntamiento promoverá, en coordinación con SEMARNAT y PROFEPA, el establecimiento de un programa de delimitación y monitoreo de las servidumbres legales de paso y accesos a las playas, campamentos pesqueros y varaderos.

El H. Ayuntamiento, en el marco de sus atribuciones, apoyará a PROFEPA en la implementación programas de monitoreo periódicos para verificar la no invasión o afectación de los ambientes de importancia o relevancia ecológica como playas, manglares, marismas, dunas, humedales y ambientes hipersalinos, y zonas de alta riqueza de especies de aves acuáticas migratorias y residentes.

El Ayuntamiento promoverá en coordinación con la SEMARNAT, medidas de mitigación en las zonas donde se establezca infraestructura y construcciones, que permitan proteger el hábitat de especies aves acuáticas migratorias y residentes como playas y humedales, principalmente en zonas de alta riqueza y donde se presenten endemismos. El Ayuntamiento, en el marco de sus atribuciones, promoverá, en coordinación con SEMARNAT, el mantenimiento de la conectividad entre las playas y humedales para las especies de aves, inclusive reservando algunas fuera de cualquier desarrollo. El Ayuntamiento, en el marco de sus atribuciones, apoyará a PROFEPA en la verificación del cumplimiento de la NOM-022-SEMARNAT-2003. El Ayuntamiento junto con Protección Civil deberá realizar estudios de riesgo por huracanes, tormentas y avenidas fluviales, en la costa, para determinar zonas de restricción para el desarrollo de actividades productivas y el establecimiento de asentamientos humanos. El Ayuntamiento, en coordinación con el gobierno estatal promoverán la realización de un estudio para la localización y diagnóstico de los manglares, marismas y ambientes hipersalinos, escala 1:10,000. El Ayuntamiento, en el marco de sus atribuciones, apoyará a SEMARNAT para establecer las regulaciones y llevar a cabo acciones para vigilar que las actividades de cuatrimotos, camionetas o vehículos para uso recreativo no se lleven a cabo en zonas de arroyos prioritarios, playa y en dunas a fin de evitar modificaciones en la estructura de los mismos. El Ayuntamiento, en coordinación con CONAPESCA deberá establecer los criterios adecuados para la disposición de residuos producto de actividades pesqueras de acuerdo a fin de no contraponer las disposiciones de este instrumento y la legislación vigente
Indicadores ambientales Mapa de localización de accesos a la playa, escala 1:10,000 Número de accesos verificados con o sin cumplimiento de acceso a playa. Programa de delimitación y monitoreo de las servidumbres legales de paso Mapa de localización de manglares, marismas y ambientes hipersalinos, escala 1:10,000. Número de monitoreos para verificar que no haya invasiones en las áreas de relevancia ecológica.

EG 7 PLANIFICACIÓN DEL CRECIMIENTO DE ASENTAMIENTOS HUMANOS
El Ayuntamiento deberá revisar y modificar el Programa Subregional de Desarrollo Urbano (PSRDU) de acuerdo a los factores limitantes para proveer de servicios a la población esperada con los crecimientos poblacionales en particular en función del resultado del análisis del balance hídrico El Ayuntamiento deberá actualizar periódicamente (por lo menos cada 3 años) los Planes de Desarrollo Urbano o PSRDU de acuerdo a los factores limitantes para proveer de servicios a la población esperada con los crecimientos poblacionales. Los Planes de Desarrollo Urbano deberán: • Restringirse a los límites del centro de población determinados por el Congreso del Estado. • Regular los asentamientos humanos y controlar su crecimiento en función del balance hídrico de los acuíferos del municipio. • Establecer criterios y medidas enfocados hacia la sustentabilidad ambiental. • Prohibir los asentamientos humanos en zonas prioritarias para la conservación (Figura 25 Informe ejecutivo zonas de riesgo aledañas a cauces de arroyos. El Ayuntamiento deberá implementar programas para fomentar la contratación de personal local a

todos los niveles para detener las altas tasas de inmigración, mediante incentivos para empresas que contraten personal local, realizar programas de capacitación para que se cuente con mano de obra local capacitada para atender las necesidades de desarrollo de la región y reducir la necesidad de mano de obra foránea y con ello disminuir la presión sobre recursos naturales.

El Ayuntamiento deberá analizar su capacidad para la dotación de servicios públicos que cumplan con la normatividad ambiental. En la evaluación se deberá considerar tanto la capacidad instalada como la infraestructura necesaria para el crecimiento de los asentamientos humanos actuales o futuros, de tal manera que se establezcan los límites para el crecimiento de asentamientos humanos. La información deberá hacerse del conocimiento de las áreas involucradas en la aprobación de autorizaciones de construcción.

El Ayuntamiento deberá revisar su capacidad instalada para la dotación de servicios públicos que cumplan con la normatividad ambiental, previo al otorgamiento de nuevas licencias de construcción y dictámenes de factibilidad de dotación de servicios públicos. Solo se podrán autorizar licencias de construcción por encima de los límites actuales, si es viable aumentar la oferta de servicios públicos desde el punto de vista ambiental, social y económico

El Ayuntamiento, apoyará al INAH y SEMARNAT (CONANP y/o CONAGUA cuando corresponda), en las medidas pertinentes y la vigilancia necesaria para evitar la expansión de asentamientos humanos hacia zonas agropecuarias, de recarga de acuíferos, zonas de riesgo, cauces de arroyos, áreas naturales protegidas y sus zonas de influencia, ecosistemas frágiles y áreas con patrimonios naturales, culturales, arqueológicos y paleontológicos, aún cuando se encuentren dentro de los límites de los centros de población.

El Ayuntamiento promoverá el desarrollo de un programa de diagnóstico y ayudara en la verificación de no invasión de las zonas de inundación y de riesgo en cada uno de estos arroyos a fin de evitar la construcción de asentamientos humanos o construcciones permanentes en zonas de riesgo.

El Ayuntamiento deberá realizar un programa para crear, y actualizar anualmente una base de datos en la cual se registren las autorizaciones de nuevos cuartos de hotel o su equivalente en residencias y de cualquier permiso que requiera del consumo de agua subterránea en función de su disponibilidad. Este programa deberá servir de base para la autorización de nuevos proyectos.

El Ayuntamiento promoverá, en coordinación con los gobiernos estatal y federal, la reubicación de los asentamientos irregulares que se encuentren en zonas restauración y/o conservación de recursos naturales, áreas de recarga de acuíferos y zonas de riesgo.

El Ayuntamiento deberá realizar un programa para la creación de corredores de vegetación natural insertos dentro de las zonas urbanas e industriales.

El Ayuntamiento, en el ámbito de su competencia y en coordinación con la autoridad competente, deberá verificar que se respeten los derechos de vía de carreteras y brechas de paso que sean usadas tradicionalmente, y líneas de eléctricas, cauces de arroyo así como en la zona federal.

El Ayuntamiento deberá contar con lineamientos para la construcción de obra e infraestructura relacionados con la prevención de desastres naturales, industriales y agropecuarios.

Indicadores ambientales

Porcentaje de cambio de uso de suelo.

Tasa de cambio de la cobertura de zonas urbanas en zonas aledañas a los arroyos.

Estudio de riesgos provocados por fenómenos naturales en los asentamientos humanos.

Porcentaje de cambio de uso de suelo en las zonas de riesgo.

Ubicación de áreas críticas para la conservación dentro del PSRDU

Actualizaciones de los PDU

EG 8 PROTOCOLO BÁSICO PARA OTORGAR AUTORIZACIONES PARA PROYECTOS

El Ayuntamiento, para preservar la estructura, función la biodiversidad y en suma la integridad de los ecosistemas en dunas costeras, laderas de cauces del arroyo y sus tributarios, playas, deberá remitir al ámbito de competencia correspondiente y apoyar en la verificación del cumplimiento de los criterios de regulación señalados en este documento, particularmente en lo referido a autorización de actividades y proyectos de desarrollo habitacional e infraestructura.

A estos puntos corresponden:

- Sitios concesionados o por concesionar para extracción de arena en arroyo
- Zona costera donde se tenga registro de desove de tortugas
- Duna costera y su vegetación
- Zonas de acceso terrestre y para uso recreativo en la playa y pesca ribereña
- ZOFEMAT
- Oasis, manantiales u ojos de agua
- Zonas de alta riqueza de especies que se encuentran en la NOM -059-SEMARNAT-2001 y microendemismos
- Manejo de residuos líquidos, sólidos y de aguas residuales durante su preparación, construcción y operación
- Zonas de importancia paleontológica y arqueológica

Indicadores ambientales

Número de proyectos verificados en el cumplimiento de criterios de construcción.

Nuevos asentamientos humanos con servicios municipales completos

Actualización del inventario de sitios o zonas de importancia paleontológica y arqueológica.

EG 9 APROVECHAMIENTO EFICIENTE DEL AGUA

El Ayuntamiento, en coordinación con CONAGUA deberá promover la realización de estudios hidrológicos para mejorar y controlar la explotación de los recursos hídricos superficiales y la definición de los sitios adecuados y la programación de obras de contención para incrementar la recarga del acuífero y disminuir la fuerza y velocidad de bajada de agua de lluvia por arroyos y zonas de escurrimiento.

El Ayuntamiento deberá verificar que los promoventes de proyectos de desarrollo turístico o habitacionales cuenten con el abastecimiento de agua para su desarrollo y campamentos de apoyo temporales y poblaciones de apoyo que se generen a través de tecnologías sustentables sin afectar el suministro de agua correspondiente a los habitantes de los centros de población.

El Ayuntamiento, en coordinación con los gobiernos estatal y federal, deberá diseñar e implementar programas para asegurar el aprovechamiento eficiente del agua que incluya:

- La construcción y rehabilitación de las líneas de conducción y distribución de agua potable en áreas urbanas y/o rurales.
- Desarrollar programas para apoyar tecnologías que permitan el uso eficiente y racional del agua, en coordinación con los gobiernos estatal y federal.
- Una campaña permanente para el uso racional y eficiente del agua.

Indicadores ambientales
Número de obras de contención de agua
Análisis del gasto de agua/habitante
Número de líneas de conducción rehabilitadas o reparadas/ líneas con fuga reportadas/tiempo de reparación
Número de proyectos con sistemas de uso eficiente de agua implementadas
Inventario de obras de captación de agua superficial
Estudio hidrogeológico de los arroyos de la UGA
Tasa de cambio de la cobertura de los cuerpos de agua superficiales

EG 10 ACTIVIDADES AGRÍCOLAS SUSTENTABLES
El Ayuntamiento deberá establecer las medidas necesarias para hacer eficientes los sistemas de riego agrícola. El Ayuntamiento y la dependencia federal competente deberán diseñar programas para implementar tecnologías o técnicas que permitan: a) mejorar la producción agrícola (SAGARPA) b) el uso eficiente del agua (CONAGUA) c) sustituir el “riego por gravedad” por un tipo de riego presurizado (riego por goteo, riego con difusores o miniaspersores). (CONAGUA) d) promover la agricultura orgánica (SAGARPA) e) disminuir los impactos negativos causados por desmonte, limitando el mismo a la superficie mínima necesaria, incluyendo medidas de mitigación o compensación como el transplante de plantas tales como cactáceas, torote, contando siempre con la autorización en materia de impacto ambiental correspondiente. (SEMARNAT) f) disminuir los impactos negativos causados por la aplicación de pesticidas tóxicos y persistentes sobre los recursos naturales a través buenas prácticas agrícolas y con el uso de plaguicidas permitidos de acuerdo a la Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas y Sustancias Tóxicas (CICOPLAFEST). (SAGARPA) El Ayuntamiento promoverá, en coordinación con el gobierno estatal y SEMARNAT, la instalación de un centro de acopio temporal y vigilarán la transferencia a un sitio de disposición final de los residuos peligrosos producto de la actividad agrícola de acuerdo con la NOM-055-SEMARNAT-2003. (SEMARNAT) El Ayuntamiento promoverá la transformación de los cultivos tradicionales a cultivos orgánicos. (SAGARPA) El Ayuntamiento, en coordinación con el gobierno estatal y SEMARNAT deberán evitar, a través de sus programas y autorizaciones, la expansión de la frontera agrícola hacia zonas de recarga de acuíferos, zonas de riesgo, cauces de arroyos, áreas naturales protegidas y sus zonas de influencia, ecosistemas frágiles y en áreas con patrimonios naturales, culturales, arqueológicos y paleontológicos. El Ayuntamiento, en coordinación con Protección Civil, deberá realizar estudios para delimitar a mayor detalle las zonas de riesgo por inundaciones en las márgenes de los arroyos con posible afectación de zonas agrícolas. El Ayuntamiento, en coordinación con el gobierno estatal y SAGARPA, promoverá la integración de las actividades agrícolas con el turismo, a través del consumo de productos locales y el fomento del turismo rural.
Indicadores ambientales

Volumen anual de producción agrícola / área de producción agrícola (SAGARPA) qué dice este indicador en términos e este OE?

Producción anual agrícola / volumen de agua extraído para agricultura

Tasa de cambio de la cobertura y volumen de producción de cultivos orgánicos es un solo indicador?

Cuál es la relación de las variables?

Tasa anual de producción de agricultura orgánica

Número de estudios de zonas de riesgo

EG 11 ACTIVIDADES PECUARIAS SUSTENTABLES

El Ayuntamiento, en coordinación con SAGARPA deberá establecer las medidas necesarias para identificar los sitios óptimos para estabulación de ganado.

El Ayuntamiento promoverá la reconversión ganadera de extensiva a semi-intensiva o estabulada. El Ayuntamiento promoverá Impulsar la rehabilitación y tecnificación de praderas que contribuyan a mitigar el sobrepastoreo.

El Ayuntamiento promoverá la realización de programas de apoyo para la implementación de técnicas de mejoramiento de la producción ganadera que permitan disminuir los impactos de la ganadería sobre los recursos naturales.

El Ayuntamiento solicitará a la Comisión Técnico Consultiva de Coeficientes de Agostadero (COTECOCA) la actualización de los coeficientes de agostadero para determinar la capacidad de carga de la cubierta vegetal y limitar la ganadería extensiva a la mitad de la capacidad de los agostaderos.

El Ayuntamiento, en coordinación con SAGARPA realizará programas de capacitación y difusión de buenas prácticas pecuarias, para el adecuado aprovechamiento de áreas para actividades pecuarias, que incluya acciones para evitar la erosión del suelo y el cultivo preferente de pastos nativos (el uso de pastos exóticos invasivos para las actividades de ganadería pueden provocar una pérdida de estructura y función del ecosistema de desierto y otros dentro del Municipio). Se buscará evitar la introducción de pastos exóticos invasivos en nuevas y se buscará establecer acciones de restauración en los sitios donde ya existen.

El Ayuntamiento, en coordinación con SAGARPA promoverán la localización y eliminación de pastos invasivos existentes en la zona

El Ayuntamiento promoverá la realización de programas para la integración de las actividades agrícolas y pecuarias con el turismo, a través del consumo de productos locales y el fomento del turismo rural.

Indicadores ambientales

Volumen de agua / producción pecuaria

Mapa de aptitud agropecuaria escala 1: 50,000

Índice de producción pecuaria semi-intensiva y estabulada con respecto a la total

Coeficientes de agostadero por micro-región

Listado de sitios para actividades pecuarias intensivas y semintensivas

Número de programas y personas capacitadas

Producción/superficie de agostadero

EG 12 FOMENTAR LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS SUSTENTABLES

El Ayuntamiento promoverá el turismo alternativo como actividad productiva de bajo impacto. Como

parte de las acciones a realizar, se deberá integrar un registro de los prestadores de servicio, así como realizar un análisis de la capacidad de carga de los sitios con potencial ecoturístico. El Ayuntamiento, en coordinación con la Secretaría de Turismo fomentará programas de capacitación sobre turismo alternativo entre las comunidades rurales. El Ayuntamiento, en coordinación con la Secretaría de Turismo creará y difundirá programas para proyectos de inversión turística que beneficien a la comunidad local. El Ayuntamiento promoverá la elaboración de un reglamento que defina los lineamientos a cumplir para la adecuada realización de las actividades recreativas de off road en zonas de dunas o arroyos, a fin de que se desarrollen de manera ordenada, regulada y sustentable y se garantice la integralidad de los ecosistemas y la conservación de especies de flora y fauna natural endémica y la que se encuentra bajo alguna categoría de riesgo (NOM-059 -SEMARNAT 2001). El Ayuntamiento, en coordinación con PROFEPA, realizará monitoreos para evitar las actividades de cuatrimotos, camionetas o vehículos en zonas de dunas o arroyos prioritarios a fin de evitar modificaciones en la estructura de los mismos.
Indicadores Ambientales Padrón de prestadores de servicio turístico alternativo Número de programas y personas capacitadas Número de comunidades en las que se apoyan proyectos

EG 13 FOMENTAR LAS ACTIVIDADES TURÍSTICO-CULTURAL
El Ayuntamiento, en el ámbito de su competencia, promoverá y desarrollará acciones de apoyo, en coordinación con el INAH y otras autoridades competentes, para la elaboración de un inventario de sitios o zonas de importancia paleontológica y arqueológica y el establecimiento de medidas para su conservación para cada sitio. El Ayuntamiento deberá fomentar la divulgación de información sobre sitios de importancia cultural a las instancias competentes, con el fin de que se establezcan las medidas necesarias para su protección. El Ayuntamiento, en el ámbito de su competencia, fomentará el aprovechamiento y conservación de sitios de interés cultural por la población. El Ayuntamiento, en coordinación con la asociación de prestadores de servicios, promoverá la solicitud de una cuota destinada a financiar la limpieza y restauración de áreas sujetas a aprovechamiento turístico. El Ayuntamiento, en coordinación con SECTUR deberá verificar que los guías turísticos cumplan los elementos establecidos en la NOM-08-TUR-2002 y NOM 09-TUR-2002. El Ayuntamiento promoverá la realización de estudios en las áreas aptas para la conservación de la vida silvestre y turismo con vocación ecoturística, para establecer la capacidad de carga, delimitando modalidades y densidades de uso que garanticen la conservación de los recursos naturales. El Ayuntamiento, en el ámbito de su competencia, coadyuvará con el INAH para verificar que en las visitas a zonas arqueológicas o de interés cultural-histórico y/o futuro descubrimiento se sujeten a los criterios y normas establecidos por el INAH
Indicadores ambiental Inventario de afluencia turística a sitios de interés cultural Inventario de sitios de interés cultural Cursos de capacitación sobre conservación de recursos naturales y turismo cultural a la población rural para que den servicios de turismo cultural.

EG 14	ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO DE MATERIAL FORESTALES SUSTENTABLES
	El Ayuntamiento promoverá, en coordinación con SEMARNAT, la realización de estudios para identificar y evaluar los sitios con factibilidad de aprovechamientos forestal maderables y no maderables sustentables El Ayuntamiento promoverá, en coordinación con SEMARNAT, la evaluación de las técnicas de extracción actual de productos maderables y no maderables y, a partir de ello, sugerir las modificaciones pertinentes que promuevan la sustentabilidad de la actividad forestal. El Ayuntamiento, en coordinación con SEMARNAT, promoverá la planeación y ejecución de la reforestación, forestación, restauración de suelos y conservación de los bienes y servicios ambientales forestales en el municipio.
	Indicadores ambientales Mapa con zonas susceptibles de explotación forestal Programas de manejo forestal

EG 15	VÍAS DE COMUNICACIÓN EN ÓPTIMAS CONDICIONES
	El Ayuntamiento promoverá ante el gobierno estatal y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, programas de mantenimiento de los caminos existentes, para evitar que por su deterioro se abran nuevos caminos, brechas o veredas, con el consecuente incremento en la fragmentación de hábitat. El Ayuntamiento promoverá, en coordinación con las autoridades competentes, la evaluación de la pertinencia, así como la determinación de los criterios y condiciones, para el cierre de brechas excedentes y la apertura de nuevos caminos, considerando el aprovechamiento de los ya existentes, de tal manera que eviten la fragmentación de ecosistemas. El Ayuntamiento, en el ámbito y en coordinación con las autoridades competentes, llevará a cabo las acciones necesarias para que las actividades de mejoramiento de vías de comunicación se desarrollen de manera tal que no interrumpa la conectividad entre los ambientes naturales y se restablezca la conectividad en áreas donde se haya interrumpido o afectado. El Ayuntamiento deberá trabajar en coordinación con las autoridades estatales y federales (SCT y SEMARNAT) para que en el diseño en trazos de caminos y carreteras se consideren criterios ambientales y se protejan los ecosistemas frágiles y zonas prioritarias para la conservación (Figura 25 del Informe Ejecutivo), El Ayuntamiento deberá trabajar en coordinación con las autoridades estatales y federales (SCT y SEMARNAT) para la construcción de pasos de fauna en las carreteras actuales, principalmente en aquellas unidades que constituyen corredores biológicos para la fauna, como las zonas inundables. El Ayuntamiento, en coordinación con las autoridades ejidales realizará la evaluación de los ramales excedentes que procedan para su cierre. El Ayuntamiento en coordinación con CONAFOR, promoverá la realización de actividades de reforestación utilizando especies nativas típicas de la localidad de los ramales que se cierren.
	Indicadores ambientales Número de programas de mantenimiento Extensión de la red de caminos, terracerías y carreteras con material de larga duración. Cumplimiento de condicionantes establecidas en oficios resolutivos en materia de impacto ambiental (PROFEPA)

EG 16 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

El Ayuntamiento deberá estimar la producción de basura actual y potencial a generarse de acuerdo a las tendencias de crecimiento poblacional del Municipio y elaborar un análisis de los rellenos sanitarios a construir su capacidad, vida útil, los costos para el cierre y restauración de tiraderos clandestinos y basureros a cielo abierto y la restauración de estos sitios, así como de la necesidad y costos de la apertura de nuevos rellenos sanitarios que cumplan con la normatividad aplicable.

El Ayuntamiento deberá, en función de los estudios de capacidad de carga de los rellenos sanitarios, emitir las autorizaciones de factibilidad de disposición final en sitios municipales de residuos sólidos derivados de proyectos de infraestructura turística o residencial.

El Ayuntamiento deberá elaborar e implementar un programa de manejo integral de residuos sólidos que incluya acciones específicas para la recolección, clasificación, almacenamiento, transporte, reciclado y la disposición final de residuos.

El Ayuntamiento deberá establecer mecanismos para el monitoreo y vigilancia del manejo de residuos evitando la generación de tiraderos clandestinos.

El Ayuntamiento deberá diseñar, difundir e implementar programas para separación de residuos sólidos, de tal forma que los residuos orgánicos puedan ser utilizados para composta y materiales como papel, cartón, vidrio, metal y aluminio, para que sea factible su reciclaje.

El Ayuntamiento deberá promover la utilización de los desechos orgánicos derivados de las actividades en asentamientos humanos, agrícolas, pecuarios y forestales para la restauración de suelos y fertilización orgánica de cultivos y áreas verdes, previo composteo y estabilización.

El Ayuntamiento deberá elaborar e implementar un programa de manejo integral de residuos sólidos que incluya acciones específicas para la recolección, clasificación, almacenamiento, transporte, reciclado, y la disposición final de residuos producidos por las actividades de acuacultura y pesca ribereña.

El Ayuntamiento deberá elaborar e implementar un programa de manejo integral de residuos sólidos que incluya acciones específicas para la recolección, clasificación, almacenamiento, transporte, reciclado, y la disposición final de residuos producidos por los poblados rurales.

El Ayuntamiento deberá elaborar e implementar un programa de manejo integral de residuos sólidos que incluya acciones específicas para el aprovechamiento de los desechos sólidos para la generación de biogás.

El Ayuntamiento deberá promover programas de educación ambiental para incorporar a la ciudadanía en el manejo ambiental urbano (basura, ruido, drenajes, erosión, etc.), a través de material educativo.

Indicadores ambientales

Volumen de residuos generados por habitante al día.

Volumen diario de residuos depositados en relleno sanitario.

Capacidad de rellenos adecuados para depósito y manejo de desechos.

Proporción de residuos generados/ residuos depositados en relleno sanitario.

Composición porcentual de los residuos según su naturaleza.

Tiraderos clandestinos y basureros a cielo abierto clausurados y restaurados.

Número de estudios de sitios con factibilidad de establecimiento de rellenos sanitarios

EG 17 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

El Ayuntamiento, en coordinación con las instancias gubernamentales competentes, elaborará e implementará un programa de manejo de aguas residuales que contemple la construcción y operación de los sistemas de tratamiento de las aguas residuales para evitar la contaminación de

los acuíferos y cuerpos de agua superficiales, en particular en el área de los asentamientos humanos.

El Ayuntamiento, en coordinación con SEMARNAT y CONAGUA deberán evaluar y vigilar en el ámbito de sus competencias, el funcionamiento de las plantas desaladoras y sus productos residuales con el propósito de que se garantice el adecuado manejo y disposición final de las salmueras, con el fin de evitar la afectación de los acuíferos, el Área Natural Protegida Parque Nacional Bahía de Loreto o las zonas prioritarias para la conservación (Figura 25 del Informe Ejecutivo).

El Ayuntamiento será responsable del tratamiento de las aguas residuales generadas por la población, mientras que los promoventes de asentamientos humanos, proyectos turísticos e inmobiliarios tendrán la responsabilidad de tratar el agua residual generada por su proyecto o actividad.

El Ayuntamiento llevará a cabo acciones de mantenimiento de las plantas de tratamiento que estén a cargo del municipio, evaluando la capacidad de carga para garantizar su óptima operación y la calidad del efluente y evaluará la necesidad de la construcción de una nueva planta de tratamiento

El Ayuntamiento y los responsables de plantas de tratamiento privadas deberán promover la reutilización de agua tratada para riego de áreas verdes.

El Ayuntamiento llevará a cabo programas de monitoreo y vigilancia para asegurar que el efluente de las plantas de tratamiento particulares y del municipio cumplan con las NOM aplicables.

El Ayuntamiento, en coordinación con CONAGUA y SEMARNAT, deberá implementar un programa de vigilancia del adecuado funcionamiento de las plantas de tratamiento y disposición de los residuos (lodos).

El Ayuntamiento implementará sistemas de captación y tratamiento de agua residual generada en playas públicas tales como baños portátiles o fosas sépticas.

El Ayuntamiento implementará un programa para la introducción de red sanitaria, separada de la pluvial en colonias que no cuentan con el servicio.

El Ayuntamiento promoverá la implementación de la separación de drenaje sanitario del pluvial, cumpliendo las especificaciones de diseño establecidas para este tipo de sistemas, tanto públicos como privados.

Indicadores ambientales

Volumen de agua utilizada/volumen de agua tratada

Capacidad de tratamiento de aguas residuales (%)

% de viviendas conectadas al sistema de drenaje.

EG 18 MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS

El Ayuntamiento promoverá, en coordinación con las autoridades estatales y federales competentes, la elaboración e implementación de un programa de manejo de residuos peligrosos apegado a las disposiciones normativas y reglamentarias, que incluya los siguientes elementos:

- Construcción de un incinerador de acuerdo a las disposiciones ambientales correspondientes para el tratamiento de residuos peligrosos.
- Construcción de un sitio para almacenamiento temporal y centros de transferencia que cumplan con la normatividad ambiental vigente.
- Gestiones con empresas de transporte y disposición final de residuos peligrosos.
- Gestión administrativa para que los generadores de residuos peligrosos reporten los

volúmenes generados y obtengan los permisos correspondientes.

- Estrategias de difusión del programa entre los distintos sectores productivos para promover la adopción de las medidas establecidas.
- Mecanismos de monitoreo y vigilancia.

El Ayuntamiento promoverá la participación de los sectores productivo y empresarial, para el desarrollo conjunto de medidas de control y minimización de residuos peligrosos.

El H Ayuntamiento realizará programas de información con el sector agrícola para la difusión de información de los residuos peligrosos que generan y los mecanismos para su destrucción o disposición final.

Indicador ambiental

Volumen de residuos peligrosos incinerados.

Volumen de residuos peligrosos confinados en sitio de transferencia.

Volumen de residuos peligrosos transportados a su disposición final.